



Haute Ecole de la Province de Liège

Techniques avancées de gestion des données

Bases de données avancées et XML

Leçon 6 : XQuery

Samuel Hiard

Année académique 2023-2024

Agenda

- Xquery
 - Définition
 - FLWOR
 - Condition
 - Quantificateurs
 - Fonctions
 - Jointures
- BaseX
 - Demo

Agenda

- Xquery
 - Définition
 - FLWOR
 - Condition
 - Quantificateurs
 - Fonctions
 - Jointures
- BaseX
 - Demo

Qu'est-ce que XQuery?



- XQuery est **le** langage pour interroger des données XML
- XQuery est à XML ce que SQL est aux bases de données
- XQuery est un sur-ensemble de XPath 2.0
- XQuery est supporté par de nombreuses BDD
- XQuery est une recommandation W3C

XQuery VS XSLT

- XQuery = Définir un « vrai » langage de requêtes pour XML
- Par rapport à XSLT, l'objectif de transformation est le même et certains éléments sont communs (XPath, XMLSchema).
- XQuery : point de vue "**bases de données**",
- XSLT : point de vue "**gestion de documents**".

XQuery VS XPath

- XQuery est un sur-ensemble de XPath 2.0
 - Ecrire une requête XPath est déjà du XQuery!
- Mêmes
 - Modèles de données
 - Typage de XSD
 - Fonctions (+ nouvelles si nécessaires)
- Les expressions
 - Sont sensibles à la casse
 - Sont composables
 - Possèdent une valeur
 - N'ont pas d'effet de bord (pas d'insert/update/delete)
- Pour commenter, on utilise « (: » et « :) »
 - (: Ceci est un commentaire XQuery :)

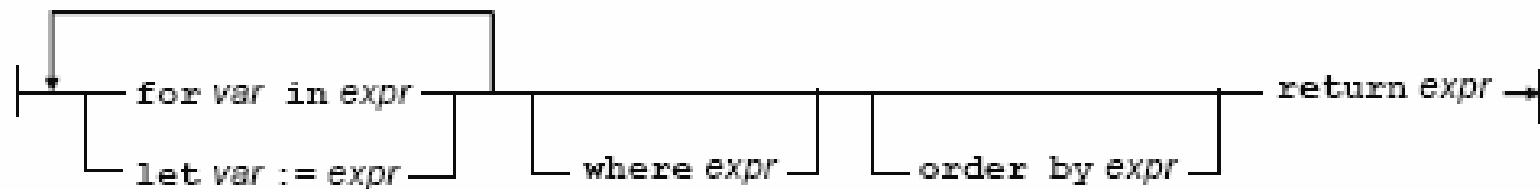
Agenda

- Xquery
 - Définition
 - FLWOR
 - Condition
 - Quantificateurs
 - Fonctions
 - Jointures
- BaseX
 - Demo

Les expressions FLWOR (« flower »)

- L'expression la plus souvent rencontrée en XQuery
- Similaire au SELECT...FROM...WHERE du SQL
- FLWOR =
 - FOR
 - LET
 - WHERE
 - ORDER BY
 - RETURN

FLWOR : Ordre d'exécution



FOR and LET clauses generate a list of tuples of bound variables, preserving input order.

WHERE clause applies a predicate, eliminating some of the tuples

ORDER BY clause imposes an order on the surviving tuples

RETURN clause is executed for each surviving tuple, generating an ordered list of outputs

FLWOR : Sémantique

- `for $x in Expr` la variable `$x` prend successivement **chacune** des valeurs des items de la séquence retournée par `Expr`
- `let $x := Expr` la variable `$x` prend la valeur de **la séquence** retournée par `Expr`.
- On peut définir une clause `for` ou `let` avec plusieurs variables :
`for $i in (1, 2), $j in (3, 4) return ($i , $j)`
a pour résultat la séquence (1 3 1 4 2 3 2 4)
- `where Expr` on ne garde que les valeurs des variables qui satisfont l'expression

For vs Let

```
for $s in (<one/>, <two/>, <three/>)  
return <out>{$s}</out>
```

a pour résultat

```
<out><one/></out>
```

```
<out><two/></out>
```

```
<out><three/></out>
```

For vs Let

```
let $s := (<one/>, <two/>, <three/>)  
return <out>{$s}</out>
```

a pour résultat

```
<out>  
  <one/>  
  <two/>  
  <three/>  
</out>
```

FLWOR : Production en sortie

- C'est grâce au return que l'on peut formater les données en sortie.
- Il faut bien faire la différence entre
 - Ce qui n'est pas entre accolades (contenu statique)
 - Ce qui est entre accolades (code XQuery à évaluer)
- Il est donc possible de « transformer » le document XML en n'importe quoi d'autre, du HTML, par exemple

```
for $c in doc("championnat.xml")//clubs/club
return
<tr>
    <td>{$c/ville/text()}</td>
    <td>{$c/nom/text()}</td>
</tr>
```

FLWOR : Sémantique (2)

- `order by` permet de trier le résultat. Plus précisément, on trie les tuples de valeurs associés aux variables.

```
for $e in $employees  
order by $e/salary descending, $e/name ascending  
return $e/name
```

- `return Expr` l'expression est évaluée pour **chaque tuple** de valeurs associé aux variables, et les résultats de ces évaluations sont **concaténés** pour former la séquence résultat (comme si on avait l'opérateur virgule).

Agenda

- Xquery
 - Définition
 - FLWOR
 - Condition
 - Quantificateurs
 - Fonctions
 - Jointures
- BaseX
 - Demo

Conditions

- Possibilité d'évaluer des conditions avec *if...then...else*

```
for $h in doc("library.xml")//holding
return
<holding>
{ $h/title, if ($h/@type = "Journal")
      then $h/editor
      else $h/author }
</holding>
```


Agenda

- Xquery
 - Définition
 - FLWOR
 - Condition
 - Quantificateurs
 - Fonctions
 - Jointures
- BaseX
 - Demo

Quantificateurs : Existenciel

- Possibilité de tester si certains tuples satisfont à une condition (*some... satisfies*)

```
for $b in doc("bib.xml")//book
where some $p in $b//paragraph satisfies
    (contains($p,"sailing") and
     contains($p,"windsurfing"))
return $b/title
```

Quantificateurs : Universel

- Possibilité de tester si tous les tuples satisfont à une condition (*every... satisfies*)

```
for $b in doc("bib.xml")//book
where every $p in $b//paragraph satisfies
    (contains($p,"sailing") and
     contains($p,"windsurfing"))
return $b/title
```

Agenda

- Xquery
 - Définition
 - FLWOR
 - Condition
 - Quantificateurs
 - Fonctions
 - Jointures
- BaseX
 - Demo

Unordered

- Si l'ordre n'a pas d'importance, on peut le préciser explicitement
 - Amélioration de l'efficacité du traitement

```
unordered {  
    for ...  
    where ...  
    return ...  
}
```

Autres fonctions utiles

- Rappel : toutes les fonctions XPath sont utilisables en Xquery
 - max, min, count, sum, ...
 - text(), position(), number(), ...
- data : Renvoie la valeur textuelle du nœud

```
for $d in doc("recettes.xml")//recette
return <res> {$d/titre}{data($d/preparation)} </res>
```

```
<res>
<titre>Poivrée de steak d'autruche sur purée de céleri</titre>
Peler le céleri et les pommes de terre.
Faire cuire dans l'eau bouillante.
Arroser du jus de viande
</res>
```

- Possibilité de déclarer sa propre fonction
 - declare function

Agenda

- Xquery
 - Définition
 - FLWOR
 - Condition
 - Quantificateurs
 - Fonctions
 - Jointures
- BaseX
 - Demo

Jointures

- Possibilité d'écrire une requête faisant intervenir plusieurs fichiers XML simultanément

```
for $item in doc("order.xml")//item,  
    $prod in doc("catalog.xml")//product[number = $item/@num]  
return <item num="{ $item/@num }"  
        name="{ $prod/name }"  
        quan="{ $item/@quantity }"/>
```


Agenda

- Xquery
 - Définition
 - FLWOR
 - Condition
 - Quantificateurs
 - Fonctions
 - Jointures
- BaseX
 - Demo

BaseX

- Outil gratuit permettant la gestion de documents XML
- Demo
 - Création BD
 - HelloWorld
 - Exemples FLWOR